LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 – Function & Procedure

NAMA : Damai Kerenhapukh Rumainum

NIM: 109082530028

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori
- Algoritma
- Fungsi atau procedure
- Percabangan(if- else atau switch)
- Perulangan (looping)
- Konsep matematika

B. Guided
1. Modul 3

```
package main
import "fmt"

func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
var luasAlas, volume float64
luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
          volume = luasAlas * float64(tinggi)
             return volume
             }

          func main(){
                 var r, t int
                 var v1, v2 float64
                 r = 5
                 t = 10

                 v1 = volumeTabung(r, t)
                 v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)

                 fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
                 fmt.Println("Volume Tabung:", v1)

                 fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2")
                 fmt.Println("volume Tabung:", v2)

                 fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3")
                 fmt.Println("Volume Tabung ", volumeTabung(14,
         100))
             }
```

Output :

```
PROBLEMS 4   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\10908253
0028_Damai-kerenhapukh-rumainum\week 3 & 4\GUIDED\guided 1.go"
Cara Pemanggilan 1
Volume Tabung: 785

Cara Pemanggilan 2
volume Tabung: 7850

Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung  61544.00000000001
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum>
```

2. Modul 4

```go
package main
import "fmt"
func tambahValue(x int){
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass
by value) : ", x)
}

func tambahRefence(x * int){
    *x = *x + 10
     fmt.Println("NIlai  x  didalam  rosedur  tambahReference
(pass by reference) : ", *x)
}

func main(){
    var y int = 5
    fmt.Println("Nilai awal : ", y)

    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahRefence(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference :", y)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 6   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\10908253
0028_Damai-kerenhapukh-rumainum\week 3 & 4\GUIDED\guided 2.go"
Nilai awal :  5
Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
NIlai x didalam rosedur tambahReference (pass by reference) :  15
nilai y setelah pass by reference : 15
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum>
```

3. Modul 4

```go
package main
import "fmt"
func hitungTotal(harga, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("Total harga =", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("Harga setelah diskon : ", hargaAkhir)
}

func main(){
    var price, qty int

    fmt.Print("Masukan harga barang : ")
    fmt.Scan(&price)
    fmt.Print("Masukan jumlah barang : ")
    fmt.Scan(&qty)

    hitungTotal(price, qty)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 8    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\User
0028_Damai-kerenhapukh-rumainum\week 3 & 4\GUIDED\guided 3.go"
Masukan harga barang : 20000
Masukan jumlah barang : 15
Total harga = 300000
Diskon 10% :  30000
Harga setelah diskon :  270000
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum>
```

C. Unguided

1. Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk

mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)

2. • Input : terdiri dari empat buah bilangan asli a,b,c,d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$
3. • Output : terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d.
4. Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func factorial(n int) int {
    result := 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        result *= i
    }
    return result
}
func permutation(n int, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}
func combination(n int, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-
r))
}
func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Output :

```
PROBLEMS 16   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\1090825
0028_Damai-kerenhapukh-rumainum\week 3 & 4\GUIDED\NON GUIDED\tempCodeRunnerFile.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum>
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari empat bilangan yang diinput oleh pengguna, yaitu a, b, c, dan d. Program akan menampilkan dua baris hasil, dimana baris pertama berisi hasil permutasi dan kombinasi dari a terhadap c, dan baris kedua berisi hasil permutasi dan kombinasi dari b terhadap d.

Program terdiri dari beberapa fungsi. Fungsi factorial() digunakan untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Fungsi permutation() digunakan untuk menghitung permutasi dengan rumus $P(n,r) = n!/(n -$

$r)!$. Sedangkan fungsi combination() digunakan untuk menghitung kombinasi dengan rumus $C(n,r) = n!/(r!\,(n-r)!)$.
Pada fungsi main(), program akan membaca empat input angka dari pengguna. Setelah itu program memanggil fungsi permutation() dan combination() untuk menghitung hasil yang diperlukan, lalu menampilkan hasilnya ke layar dalam dua baris sesuai dengan format yang diminta pada soal.

5. Soal Unguided 2

Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.

- Tarif parkir motor :

Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam
Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam

- Tarif parkir mobil :

Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam
Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam
Tugasmu adalah membuat program yang harus :
Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer).
Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi.
Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir.
Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk menghentikan input.
Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.
Catatan :
Gunakan format waktu 0–24 jam.
Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00.
Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop).
Wajib menggunakan fungsi.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
func hitungBiaya(jenis string, masuk int, keluar int)
int {
    jamParkir := keluar - masuk
    biaya := 0

    for i := 0; i < jamParkir; i++ {
        jamSekarang := (masuk + i) % 24

        if jenis == "motor" {
            if jamSekarang < 17 {
                biaya += 4000
            } else {
                biaya += 5000
            }
        } else if jenis == "mobil" {
            if jamSekarang < 17 {
                biaya += 6000
            } else {
```

```
                    biaya += 7000
                }
            }
        }
        return biaya
    }
    func main() {
        var jenis string
        var masuk, keluar int
        totalPendapatan := 0
        kendaraan := 1

        fmt.Println("==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari
    ====\n")

        for {
            fmt.Printf("*Kendaraan %d\n", kendaraan)
            fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk
    selesai): ")
            fmt.Scan(&jenis)

            if jenis == "-" {
                break
            }

            fmt.Print("Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24):
    ")
            fmt.Scan(&masuk)

            fmt.Print("Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-
    24): ")
            fmt.Scan(&keluar)

            biaya := hitungBiaya(jenis, masuk, keluar)

            fmt.Printf("Biaya parkir %s %d: %d\n", jenis,
    kendaraan, biaya)
            fmt.Println("==================================
    =========")

            totalPendapatan += biaya
            kendaraan++
        }

        fmt.Printf("\n*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini
    Adalah %d ***\n", totalPendapatan)
    }
```

Output :

```
PROBLEMS 14   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum\week 3 & 4\GUIDED\NON GUIDED\tempCodeRunnerFile.go"
==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ====

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22
Biaya parkir motor 1: 89000
========================================
*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir motor 2: 8000
========================================
*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir mobil 3: 12000
========================================
*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): -

*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 109000 ***
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum>
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menghitung biaya parkir kendaraan di perpustakaan + cafe yang beroperasi selama 24 jam. Pengguna diminta memasukkan jenis kendaraan (motor atau mobil), kemudian jam masuk dan jam keluar kendaraan. Program akan menghitung lama parkir dan menentukan biaya parkir berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.Perhitungan biaya dilakukan menggunakan fungsi hitungBiaya(), yang menghitung tarif parkir per jam sesuai dengan aturan tarif yang sudah ditentukan. Program menggunakan perulangan (for loop) agar dapat terus menerima data kendaraan yang parkir sampai pengguna memasukkan tanda "-" sebagai tanda bahwa tidak ada kendaraan lagi.

6. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1. Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal. procedure cetakDeret(in n : integer)

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Print(n, " ")

        if n == 1 {
            break
```

```
            }

            if n%2 == 0 {
                n = n / 2
            } else {
                n = 3*n + 1
            }
        }
    }

    func main() {
        var n int

        fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
        fmt.Scan(&n)

        cetakDeret(n)
    }
```

Output :

```
PROBLEMS 13   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code
SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum\week 3 & 4\GUIDED\NON GUIDED\modul 4 soal 1.go"
Masukkan bilangan: 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Da
mai-kerenhapukh-rumainum\week 3 & 4\GUIDED\NON GUIDED\modul 4 soal 1.go"
Masukkan bilangan: 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Da
mai-kerenhapukh-rumainum\week 3 & 4\GUIDED\NON GUIDED\modul 4 soal 1.go"
Masukkan bilangan: 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum>
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menampilkan sebuah deret bilangan yang dimulai dari angka yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah pengguna memasukkan sebuah bilangan positif, program akan mencetak deret angka berdasarkan aturan tertentu.Jika angka tersebut genap, maka angka berikutnya didapat dengan cara membagi angka tersebut dengan 2. Sedangkan jika angkanya ganjil, maka angka berikutnya dihitung dengan mengalikan angka dengan 3 lalu ditambah 1. Proses ini akan terus dilakukan secara berulang sampai nilai deret mencapai angka 1.Untuk mencetak deret tersebut, program menggunakan procedure cetakDeret yang menerima satu parameter yaitu nilai awal deret. Semua angka dalam deret kemudian ditampilkan dalam satu baris dan dipisahkan dengan spasi sesuai dengan format yang diminta pada soal.

7. Soal Unguided 4

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
package main
import (
  "fmt"
  "math"
)
```

```
func hitungPersegi(sisi int) {
   luas := sisi * sisi
   keliling := 4 * sisi

   fmt.Println("Luas persegi :", luas)
   fmt.Println("Keliling persegi :", keliling)
}
func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
   luas := panjang * lebar
   keliling := 2 * (panjang + lebar)

   fmt.Println("Luas persegi panjang :", luas)
   fmt.Println("Keliling persegi panjang :", keliling)
}
func hitungLingkaran(jarijari float64) {
   luas := math.Pi * jarijari * jarijari
   keliling := 2 * math.Pi * jarijari

   fmt.Printf("Luas lingkaran : %.4f\n", luas)
   fmt.Printf("Keliling lingkaran : %.4f\n", keliling)
}
func main() {
   var pilihan int

   fmt.Println("PROGRAM BANGUN DATAR")
   fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
   fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
   fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
   fmt.Print("Pilihan : ")
   fmt.Scan(&pilihan)

   switch pilihan {

   case 1:
      var sisi int
      fmt.Print("Masukkan sisi: ")
      fmt.Scan(&sisi)
      hitungPersegi(sisi)

   case 2:
      var panjang, lebar int
      fmt.Print("Masukkan panjang: ")
      fmt.Scan(&panjang)
      fmt.Print("Masukkan lebar: ")
      fmt.Scan(&lebar)
      hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)

   case 3:
      var r float64
      fmt.Print("Masukkan jari-jari: ")
      fmt.Scan(&r)
```

```
    hitungLingkaran(r)

  default:
    fmt.Println("Pilihan tidak tersedia")
  }
}
```

Output :

```
PROBLEMS 15   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Da
mai-kerenhapukh-rumainum\week 3 & 4\GUIDED\NON GUIDED\modul 4 soal 2.go"
PROGRAM BANGUN DATAR
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1
Masukkan sisi: 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Da
mai-kerenhapukh-rumainum\week 3 & 4\GUIDED\NON GUIDED\modul 4 soal 2.go"
PROGRAM BANGUN DATAR
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
Masukkan panjang: 106
Masukkan lebar: 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Da
mai-kerenhapukh-rumainum\week 3 & 4\GUIDED\NON GUIDED\modul 4 soal 2.go"
PROGRAM BANGUN DATAR
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3
Masukkan jari-jari: 13.87
Luas lingkaran : 604.3699
Keliling lingkaran : 87.1478
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum>
```

Penjelasan:

Program ini dibuat untuk menghitung luas dan keliling beberapa bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Saat program dijalankan, pengguna akan melihat menu yang berisi tiga pilihan perhitungan. Pengguna kemudian memilih salah satu pilihan sesuai bangun datar yang ingin dihitung.Setelah memilih menu, program akan meminta pengguna memasukkan nilai yang diperlukan, seperti sisi untuk persegi, panjang dan lebar untuk persegi panjang, atau jari-jari untuk lingkaran. Program kemudian memanggil procedure yang sesuai untuk menghitung luas dan keliling menggunakan rumus bangun datar tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan program-program yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa pemrograman Golang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai perhitungan dan masalah logika dengan baik. Program menerima input dari pengguna, memproses data sesuai aturan atau rumus yang diberikan, lalu menampilkan hasilnya sebagai output. Dengan menggunakan konsep seperti fungsi/procedure, percabangan, dan perulangan, program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.